

Rancang Bangun Alat Pemantauan Gas Beracun Karbon Monoksida Berbasis Esp32 Master-Slave Menggunakan Metode Fuzzy Logic

Design and Implementation of Carbon Monoxide Toxic Gas Monitoring Device Based on Esp32 Master-Slave Using Fuzzy Logic Method

Arya Sony*, Fera Febrianti

Departemen Teknik Elektro dan Elektronika, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta, Wates, DIY.

Email* : arya.sony@uny.ac.id

Abstrak - Kurangnya kesadaran pekerja bengkel las terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi masalah yang serius dan berisiko tinggi. Bahaya emisi-gas Karbon Monoksida (CO) dari proses pengelasan dapat menimbulkan paparan racun yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan penyakit jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sistem yang dapat memberikan peringatan untuk pekerja di bengkel las dengan memanfaatkan sensor gas MQ-135 dan mikrokontroler ESP32. Luaran dari alat ini berupa layar LCD 16x2 untuk memberikan informasi tertulis dan buzzer untuk memperingatkan pekerja saat gas CO melebihi ambang batas. Kipas DC yang dikontrol menggunakan logika Fuzzy digunakan agar transisi antar kecepatan lebih halus dan responsif saat menetralkan udara di area pengelasan. Sistem bekerja dengan topologi *master-slave* sehingga pengiriman data dilakukan secara nirkabel yang membuat tata letak alat menjadi lebih flexibel. Hasil penelitian menunjukkan performa alat tercatat dengan tingkat keberhasilan 100% terhadap fungsi yang diperlukan, meskipun terdapat kesalahan sebesar 2,227% dibandingkan dengan Alarm Karbon Monoksida. Penggunaan Logika Fuzzy untuk kipas juga memperlihatkan hasil uji seperti yang diharapkan yaitu transisi halus dan responsif. Pengujian pengiriman data nirkabel menunjukkan efektivitas yang baik dengan hanya membutuhkan waktu rata-rata 0,21 detik. Kualitas konektivitas jaringan ESP32 mencapai tingkat keberhasilan 100% pada berbagai jarak dan di hadapan rintangan dengan topologi *master-slave*. Kesimpulan yang didapatkan adalah sistem yang dibangun dapat membantu pekerja las untuk terlindung dari paparan gas CO yang berlebih dengan transisi yang halus serta responsif, handal serta flexibel dalam penempatannya.

Kata kunci: K3, Emisi-gas, ESP32, Fuzzy, *master-slave*.

Abstract - Lack of awareness of welding workshop workers towards Occupational Health and Safety (OHS) is a serious and high-risk problem. The dangers of Carbon Monoxide (CO) gas-emissions from the welding process can cause exposure to toxins that have the potential to cause long-term health and disease risks. This study aims to provide a system that can provide warnings for workers in welding workshops by utilizing the MQ-135 gas sensor and ESP32 microcontroller. The output of this tool is a 16x2 LCD screen to provide written information and a buzzer to warn workers when CO gas exceeds the threshold. A DC fan controlled using Fuzzy logic is used so that the transition between speeds is smoother and more responsive when neutralizing air in the welding area. The system works with a master-slave topology so that data transmission is carried out wirelessly which makes the layout of the tool more flexible. The results of the study showed that the performance of the tool was recorded with a 100% success rate for the required functions, although there was an error of 2.227% compared to the Carbon Monoxide Alarm. The use of Fuzzy Logic for fans also showed test results as expected, namely smooth and responsive transitions. Wireless data transmission testing showed good effectiveness with an average time of only 0.21 seconds. The quality of ESP32 network connectivity achieved a 100% success rate at various distances and in the presence of obstacles with a master-slave topology. The conclusion obtained is that the system built can help welders to be protected from excessive CO gas exposure with smooth transitions and responsive, reliable and flexible in its placement.

Keywords: OHS, Gas-emission, ESP32, Fuzzy, *master-slave*.

I. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang sangat penting dan dapat menciptakan lingkungan kerja dengan risiko minimal yang akan dihadapi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kerjasama, pemahaman, dan partisipasi antara perusahaan dan pekerja dalam upaya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan pekerjaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Kesadaran pekerja tentang lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan.

Pelaksanaan K3 terdapat dalam UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, undang – undang tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa (1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau bahaya – bahaya yang sebagaimana telah diperinci didalam pasal 2; yang termasuk kedalam tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian – bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Kesedaran K3 harus lebih diperhatikan oleh seluruh *stakeholder* dalam suatu perusahaan terutama bidang informal yang memiliki jumlah pekerja lebih tinggi dari sektor formal [1].

Gas Karbon Monoksida (CO) adalah gas yang tidak memiliki warna dan bau. Gas ini berbahaya jika terhirup dalam jumlah yang besar. Sumber gas CO adalah emisi buang dari kendaraan bakar, pembakaran sampah rumah tangga, asap rokok, asap las karbit dan asap sisa pembakaran benda-benda umum rumah tangga lainnya [2].

Ahli kesehatan dalam jurnalnya menyatakan bahwa paparan gas CO dalam jumlah besar dapat menyebabkan naiknya kadar karboksihemoglobin (COHb) pada darah, sakit kepala, pusing, sesak nafas, mata berair dan tekanan darah tinggi. Paparan terus menerus gas CO dalam jangka panjang akan berdampak pada rusaknya bronchitis, penyakit jantung coroner, hipertensi, stroke, Delayed Encephalopathy After Acute Carbon Monoxide Poisoning (DEACMP) serta menyebabkan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan stunting jika ibu yang terpapar [2].

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Nomor 5 mengatur ketentuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Peraturan ini mencakup

sejumlah beragam aktivitas pekerjaan, termasuk pengelasan, penggergajian, penggunaan bahan kimia, dan pekerjaan pada ketinggian. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan serta untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Dalam kerangka peraturan ini, ditetapkan batasan tingkat paparan terhadap gas berbahaya seperti karbon monoksida yang dibatasi hingga 25 PPM selama 8 jam kerja per hari. Peraturan ini juga menuntut agar para pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika kadar gas melampaui ambang batas yang telah ditetapkan [3].

Permasalahan kualitas udara buruk ini perlu untuk diselesaikan dan dibuatkan alat agar pekerja las dapat bekerja dengan nyaman. Berbagai penelitian baik berupa implementasi maupun simulasi atas masalah diatas sudah dilakukan diantaranya alat yang dikontrol menggunakan logika Fuzzy menggunakan data dari sensor MQ-2, sensor gas CO dan CO₂ yang menunjukkan hasil sistem menjadi responsif serta memiliki luaran bertahap / gradasi [4] [7] [9] [19].

Sedangkan penelitian terkait dengan monitoring besaran alam seperti suhu, kebocoran gas serta kelembapan menggunakan sensor DHT-11, DHT-22, MQ-135, MQ-136 dan TGS-2610 banyak dikerjakan oleh peneliti dalam negeri namun belum ditemukan penelitian yang mengembangkan topologi *master – slave* pada komunikasi datanya. Hal ini penting untuk disematkan karena kebutuhan akan fleksibilitas penempatan alat/sensor [5,6] [8-18].

Penelitian ini merupakan pengembangan dari alat-alat yang sudah ada sebelumnya namun berfokus untuk menyelesaikan masalah kontrol dengan Fuzzy karena kebutuhan akan responsifitas dan transisi antar luaran secara halus, yang mana akan membuat pekerja lebih nyaman. Kebutuhan berikutnya adalah fleksibilitas dari penempatan sensor dan alat deteksi sehingga perlu disematkan teknologi pengiriman data secara nirkabel.

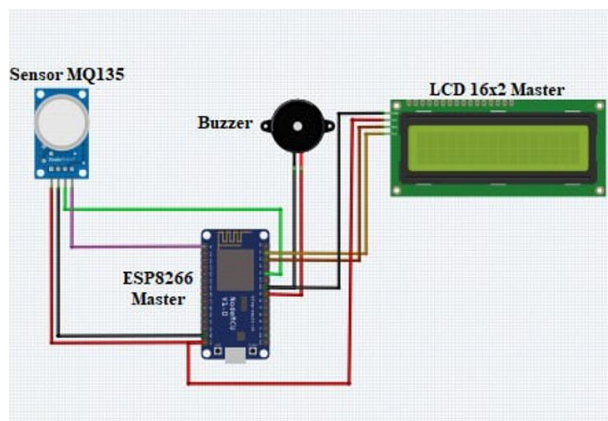
II. METODOLOGI

Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan metode penelitian *Research and Development* (R&D). R&D merupakan metode penelitian dengan pendekatan sistematis yang dilakukan untuk menciptakan pengetahuan baru, teknologi atau produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi atau inovasi dalam suatu bidang tertentu [20].

Fokus penelitian ini adalah pengembangan teknologi baru dalam bidang kontrol kualitas udara yang bekerja secara autonomus yang nantinya dapat memberikan alarm saat keadaan berbahaya terjadi serta membuang udara buruk dengan kipas DC yang di kontrol oleh Fuzzy. Selain itu penelitian ini juga menguji mikrokontroler ESP32 yang difungsikan menjadi *master* dan *slave* agar dalam pekerjaannya tidak perlu menggunakan kabel sehingga memudahkan dalam penempatan.

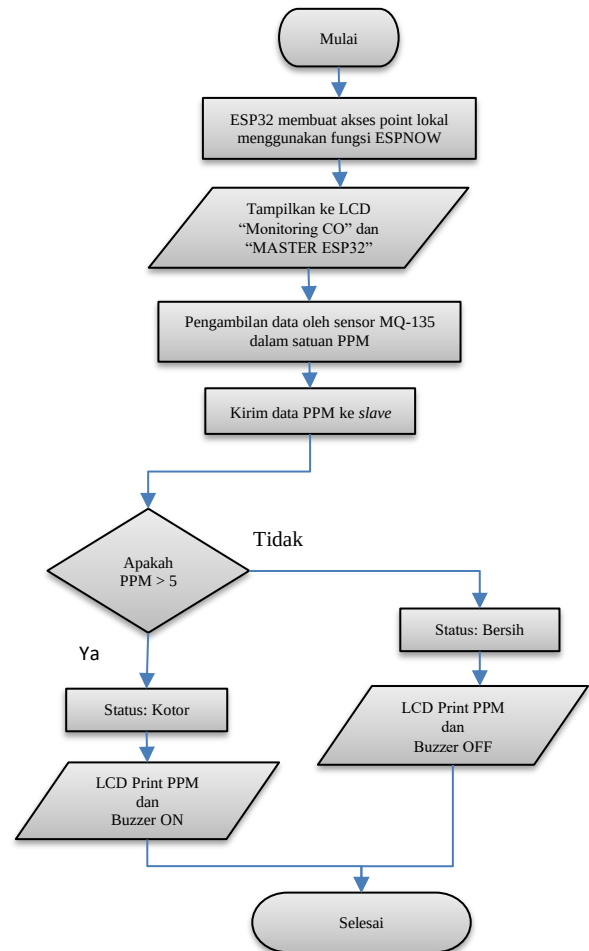
A. Blok Diagram dan Topologi Alat

Alat yang dirancang terbagi menjadi 2 bagian yaitu *master* dan *slave*. Pada bagian *master* seperti yang terlihat pada **Gambar 1** adalah bagian pengumpul data, dirancang untuk di letakkan di dekat pekerja karena dengan begitu diharapkan dapat dengan lebih awal mendeteksi gas CO karena Sensor MQ-135 juga diletakkan disini. Terdapat buzzer yang digunakan untuk memberi alarm suara bahaya saat nilai CO lebih dari batas yang diberikan.



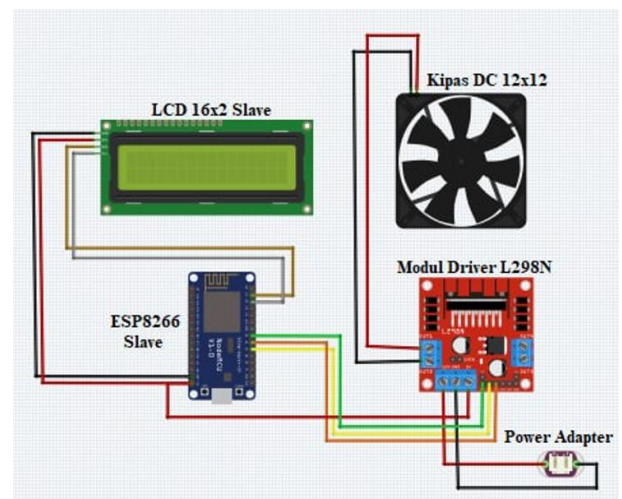
Gambar 1. Blok diagram perangkat master

Pada **Gambar 2** memperlihatkan *flowchart* yang menjelaskan cara kerja perangkat bagian *master*. Mula-mula ESP32 menginisiasi jaringan lokalnya menggunakan ESPNOW, lalu LCD akan menampilkan judul dari alat yaitu “Monitoring CO – MASTER ESP32”. Berikutnya sensor MQ-135 akan bekerja mengambil data konsentrasi gas yang ada di dalam ruangan lalu mengirimkannya ke perangkat *slave*. Karena perangkat *master* ini letaknya dekat dengan pekerja maka pendeteksian gas CO lebih efektif dilakukan. jika konsentrasi gas lebih dari 5 PPM maka buzzer akan berbunyi dan LCD menampilkan nilai PPM.

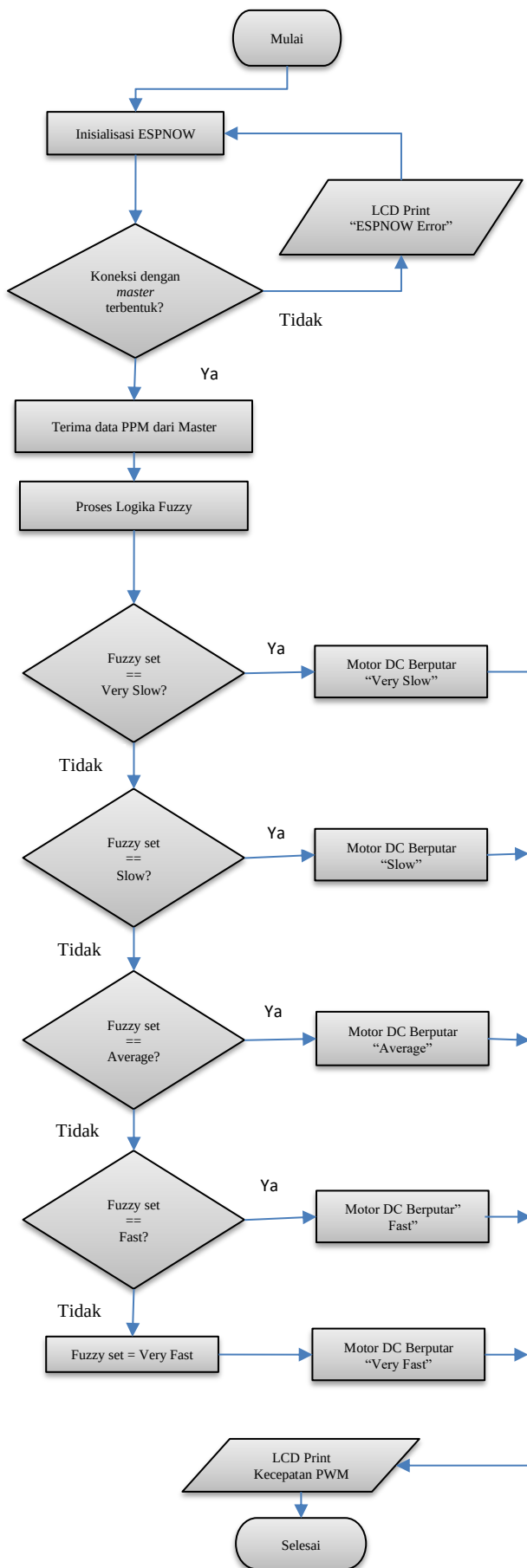


Gambar 2. Flowchart sistem pada perangkat master

Pada bagian *slave* seperti yang terlihat pada **Gambar 3**, dirancang untuk di letakkan di sudut ruangan bengkel karena lebih efektif dalam mengeluarkan gas CO di dalam ruangan. Terdapat juga layer LCD untuk informasi kecepatan dari kipas dan berapa banyak konsentrasi gas CO dalam satuan PPM. kipas DC berfungsi mengeluarkan asap dari dalam ruangan/Gedung.



Gambar 3. Blok diagram perangkat slave



Gambar 4. Flowchart sistem pada perangkat slave

Pada bagian *master*, sensor MQ-135 terhubung dengan ESP32 dimana pin analog dari sensor MQ-135 terhubung dengan pin VP atau ADC1 (GPIO36) yang ada pada ESP32 bagian *master*, pin tersebut yang akan mendapatkan data analog dari sensor MQ-135. Pin VCC dan GND disambungkan secara paralel dengan pin Vin yang ada pada ESP32. Pin (+) buzzer disambungkan dengan pin GPIO13. pin SDA dan SCL dari ESP32 yaitu GPIO21 dan GPIO22. Pin VCC dan GND dari sensor MQ135, buzzer dan LCD dihubungkan secara paralel pada Vin dan GND ESP32.

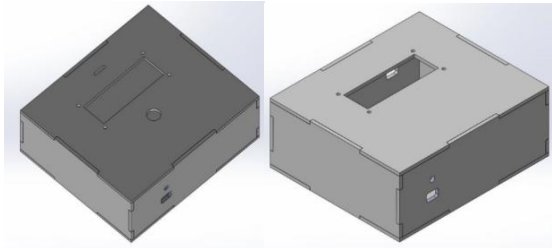
Sedangkan pada bagian *slave* terdapat LCD 16x2 dan Modul driver L298N yang disambungkan dengan ESP32 *slave*. SDA dan SCL LCD sama seperti bagian *master* yaitu terhubung pada pin GPIO5 dan GPIO4, kemudian pin ENA1 terhubung pada pin GPIO14, IN1 dengan pin GPIO13, IN2 disambungkan dengan pin GPIO12 dan OUT1, OUT2 terhubung dengan pin (+) dan (-) dari kipas DC.

Flowchart pada **Gambar 4** menunjukkan cara kerja perangkat pada bagian *slave*. Perangkat menunggu data PPM yang dikirimkan oleh *master*, jika tidak ada data yang masuk maka pesan "ESPNOV Error" akan muncul ke-LCD. Jika data PPM didapatkan maka perangkat akan memproses Fuzzy data PPM untuk diolah menjadi *output* lambat cepatnya kipas DC dalam berputar. Semakin besar nilai PPM yang diterima maka kipas DC akan berputar semakin cepat agar ruangan segera bebas dari gas CO.

B. Perancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

1) Perancangan Kotak Penyimpanan

Kotak penyimpanan komponen ini, menjadi pengertian tentang pentingnya manajemen dan pengaturan yang rapi dalam lingkungan proyek elektronik. Kotak penyimpanan alat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem, mendukung kelancaran operasi dan memastikan ketersediaan sumber daya elektronik dengan efisien. Perhitungan dalam desain kotak ini, seperti lubang untuk kabel power di setiap kompartemen, tempat untuk menyimpan LED, LCD dan buzzer. Penggunaan material yang tahan lama dan tampilan yang bersih pada kotak ini juga mencerminkan kualitas dan perhatian terhadap detail yang mendukung lingkungan kerja yang teratur dan efisien.

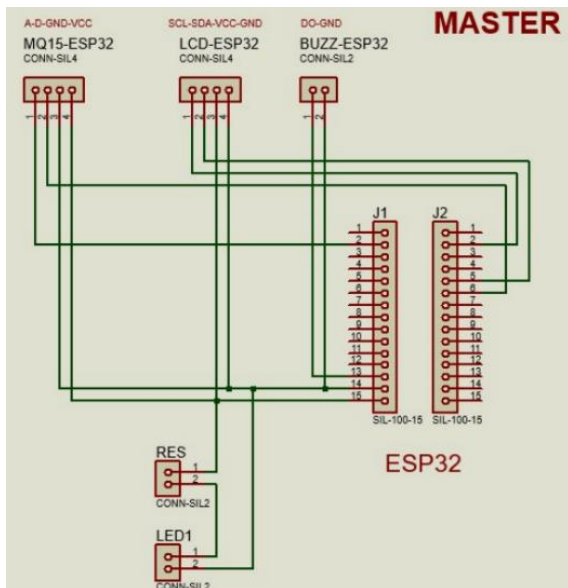


Gambar 5. Kotak Penyimpanan master (kiri) dan slave (kanan)

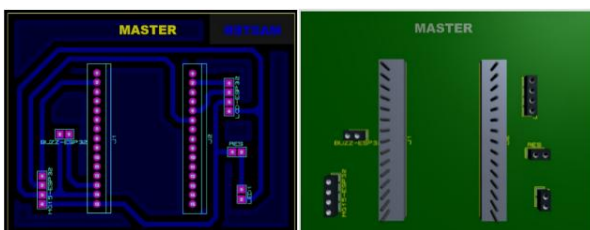
Langkah yang dikerjakan dalam pembuatan kotak penyimpanan alat ini yaitu dengan menggambar sketsa desain seperti pada **Gambar 5**. Selanjutnya memberikan sketsa yang telah dibuat kemudian membawa ke tempat pemotongan akrilik di Jogja Laser. Kotak penyimpanan alat ini akan dibuat menggunakan bahan akrilik berwarna putih susu yang memiliki ketebalan 3mm. Ukuran kotak penyimpanan alat bagian master dan slave adalah panjang 13cm, lebar 15cm dan tinggi 6cm.

2) Perancangan PCB master dan PCB slave

Pada **Gambar 6** dan **Gambar 7** merupakan desain layout dan visualisasi dari PCB 3D bagian master. Komponen yang terhubung pada bagian master dirancang dengan menggunakan konektor XH yang memiliki ukuran sesuai dengan kebutuhan pin yang diperlukan.

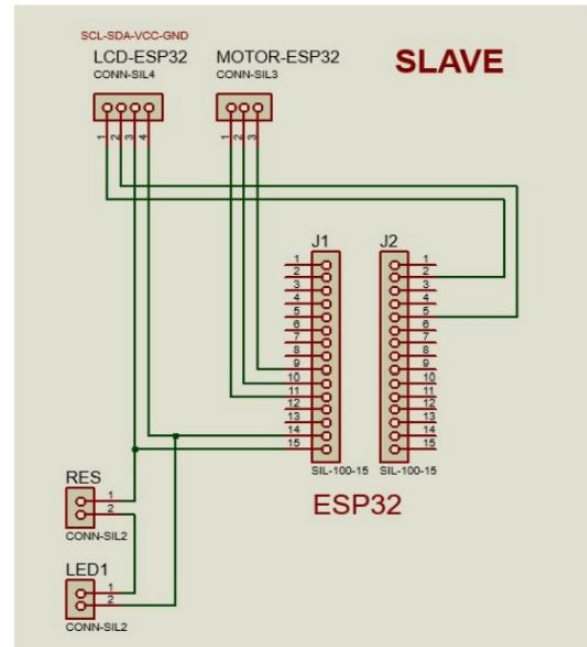


Gambar 6. Skematik Rangkaian master

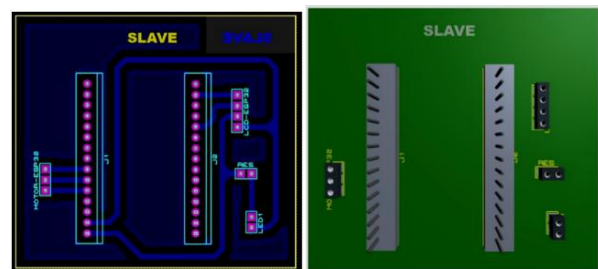


Gambar 7. Desain layout dan 3D PCB master

Gambar 8 dan **Gambar 9** merupakan desain layout dan 3D PCB bagian slave. Pada bagian PCB slave terdiri dari modul driver L298N dan LCD I2C 16x2. Sama seperti PCB bagian master, pada bagian slave komponen yang terhubung dihubungkan dengan menggunakan konektor XH3 dan XH4.



Gambar 8. Skematik Rangkaian slave



Gambar 9. Desain layout dan 3D PCB slave

3) Perancangan Perangkat Lunak

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) merupakan pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan untuk memprogram berbagai jenis mikrokontroler, termasuk ESP32. Arduino IDE menyediakan lingkungan yang intuitif dan mudah digunakan untuk pemrograman mikrokontroler Arduino dan sejenisnya. Pengguna dapat membuat berbagai macam proyek elektronik dan aplikasi yang melibatkan pengendalian perangkat keras.

Library yang disertakan dalam program memiliki fungsi dan kegunaan yang khas. Seperti *library* WiFi.h pada **Gambar 10** digunakan untuk mengakses modul Wi-Fi pada perangkat ESP32,

memungkinkan koneksi ke jaringan Wi-Fi dan pertukaran data melalui sambungan nirkabel. *Arduino.h* memberikan akses ke fungsi dasar platform Arduino, seperti `setup()` dan `loop()`, penting dalam pengembangan mikrokontroler. *MQ135.h* berfungsi untuk berinteraksi dengan sensor MQ135 yang mendeteksi kualitas udara dan gas tertentu. *Library Wire.h* menyediakan fasilitas komunikasi I2C, memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan mikrokontroler melalui jalur data dan *clock* yang minimal. *LiquidCrystal I2C.h* memfasilitasi kontrol terhadap tampilan LCD karakter menggunakan protokol I2C. *Esp now.h* mengaktifkan komunikasi nirkabel langsung melalui protocol ESP-NOW pada ESP32.

```
#include <WiFi.h>
#include <Arduino.h>
#include <MQ135.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#include <esp_now.h>
```

Gambar 10. Library bagian master

Library yang digunakan pada bagian *slave* seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 11** tidak jauh berbeda dengan *library* bagian *master*, terdapat perbedaan tambahan *library* untuk Fuzzy Logic yaitu “fuzzy.h”. Fungsi dari *library* Fuzzy Logic adalah untuk membantu menghasilkan aturan - aturan dan sistem kendali berdasarkan pemahaman manusia terhadap suatu situasi atau masalah. Dengan menggunakan konsep himpunan Fuzzy, variabel dan aturan-aturan yang berhubungan dapat diwakili dalam bentuk matematis sehingga sistem dapat memproses informasi yang tidak pasti atau kabur.

```
#include <Arduino.h>
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#include <Fuzzy.h>
```

Gambar 11. Library bagian slave

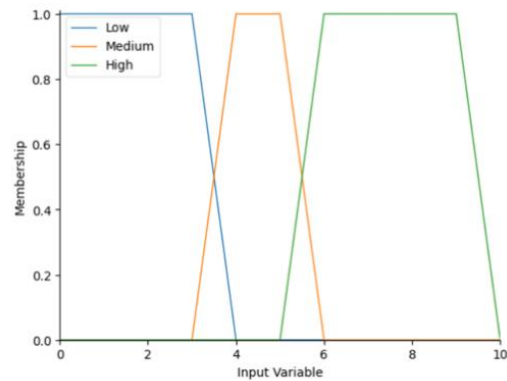
C. Perancangan Fuzzy Mamdani

Implementasi logika Fuzzy Mamdani melibatkan beberapa langkah penting dalam pemrograman dan desain sistem pengendalian atau pengambilan keputusan berbasis aturan Fuzzy. Di bawah ini adalah langkah-langkah umum untuk mengimplementasikan logika Fuzzy Mamdani:

1) Variabel Fuzzy

Variabel Fuzzy didefinisikan oleh himpunan Fuzzy, yang masing-masing memiliki fungsi keanggotaan yang menghubungkan nilai input ke tingkat keanggotaan dalam himpunan tersebut seperti pada **Gambar 12**.

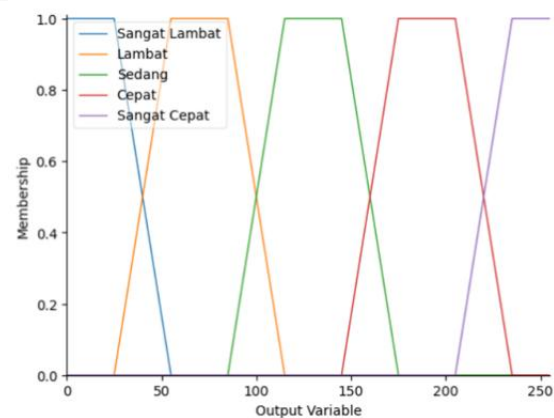
```
# Fungsi keanggotaan variabel input
input_variable['Low'] = fuzz.trapmf(input_variable.universe, [0, 0, 3,4])
input_variable['Medium'] = fuzz.trapmf(input_variable.universe, [3, 4, 5, 6])
input_variable['High'] = fuzz.trapmf(input_variable.universe, [5, 6, 9,9])
```



Gambar 12. Variabel input dan grafiknya

Variabel Fuzzy *input* adalah variabel yang digunakan dalam sistem logika Fuzzy Mamdani sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan atau pengendalian. Variabel ini mewakili masukan atau input dari sistem yang akan dievaluasi oleh aturan Fuzzy untuk menghasilkan keluaran yang sesuai. Variabel input dalam hal ini adalah berupa nilai konsentrasi gas PPM yang didapatkan dari sensor MQ-135 dari perangkat *master* namun pada implementasinya dikerjakan oleh perangkat *slave* dengan kipas DC.

```
# Fungsi keanggotaan variabel output
output_variable['Sangat Lambat'] = fuzz.trapmf(output_variable.universe, [0, 0, 25, 55])
output_variable['Lambat'] = fuzz.trapmf(output_variable.universe, [25, 55, 85, 115])
output_variable['Sedang'] = fuzz.trapmf(output_variable.universe, [85, 115, 145, 175])
output_variable['Cepat'] = fuzz.trapmf(output_variable.universe, [145, 175, 205, 235])
output_variable['Sangat Cepat'] = fuzz.trapmf(output_variable.universe, [205, 235, 255, 255])
```



Gambar 13. Variabel output dan fungsinya

Variabel Fuzzy *output* adalah komponen penting dalam sistem logika Fuzzy Mamdani. Ini adalah variabel yang digunakan untuk

menghasilkan hasil atau tindakan berdasarkan aturan Fuzzy dan tingkat keanggotaan himpunan Fuzzy yang relevan. Seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 13**, pendefinisian himpunan Fuzzy adalah langkah awal dalam implementasi logika Fuzzy Mamdani. Himpunan Fuzzy adalah representasi konsep atau variable yang memungkinkan kita untuk menggambarkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam data input atau output dalam bentuk himpunan yang dapat diinterpretasi secara manusiawi.

2) Aturan Fuzzy

Dalam logika Fuzzy Mamdani, aturan-aturan Fuzzy didefinisikan dalam bentuk "Jika-Maka." Setiap aturan menghubungkan kondisi (If) dengan tindakan (Then) yang harus diambil. Terlihat pada **Gambar 14**, aturan ini menggambarkan hubungan antara variable input dan output dalam bentuk himpunan Fuzzy.

```
# Aturan fuzzy
rule1 = ctrl.Rule(input_variable['Low'], output_variable['Sangat Lambat'])
rule2 = ctrl.Rule(input_variable['Low'] & input_variable['Medium'], output_variable['Lambat'])
rule3 = ctrl.Rule(input_variable['Medium'], output_variable['Sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(input_variable['Medium'] & input_variable['High'], output_variable['Cepat'])
rule5 = ctrl.Rule(input_variable['High'], output_variable['Sangat Cepat'])
```

Gambar 14. Aturan Fuzzy

Penggunaan aturan Fuzzy dapat sangat bervariasi tergantung pada aplikasi. Aturan tersebut dapat digunakan dalam sistem pengendalian untuk mengatur perangkat keras dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan yang harus diambil.

3) Perhitungan Fuzzy Logic Mamdani

Perhitungan dalam metode Fuzzy Logic Mamdani melibatkan langkah - langkah untuk mengubah *input* Fuzzy menjadi *output* Fuzzy yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya dalam sistem kontrol Fuzzy.

Implikasi Agregasi merupakan salah satu langkah dalam metode Fuzzy Logic Mamdani, melibatkan penggabungan kontribusi dari setiap aturan Fuzzy yang aktif terhadap variabel output seperti yang ada pada **Tabel I** di bawah ini.

Defuzzifikasi adalah tahapan dalam metode Fuzzy Logic Mamdani di mana himpunan Fuzzy yang dihasilkan dari implikasi agregasi diubah menjadi nilai numerik yang konkret dalam domain variabel output. Terdapat beberapa metode Defuzzifikasi yang tersedia, salah satunya adalah metode Centroid. Dalam tahap ini seperti yang terlihat pada **Tabel II**, dilakukan penggabungan

kontribusi dari aturan - aturan yang aktif dengan menggunakan operasi MAX.

Tabel I. Aturan Fuzzy

Aturan	Jika	Maka
Aturan 1	Input "Low"	Output "Sangat Lambat"
Aturan 2	Input "Low" & Input "Medium"	Output "Lambat"
Aturan 3	Input "Medium"	Output "Sedang"
Aturan 4	Input "Medium" & Input "High"	Output "Cepat"
Aturan 5	Input "High"	Output "Sangat Cepat"

Tabel II. Defuzzifikasi

Hasil Implikasi Agregasi	Area Pucak Segitiga	Nilai Tengah (centroid)
Sangat Lambat	0 25 55	26,67
Lambat	25 55 85 115	70
Sedang	85 115 145 175	130
Cepat	145 175 205 235	190
Sangat Cepat	205 235 255 255	237,5

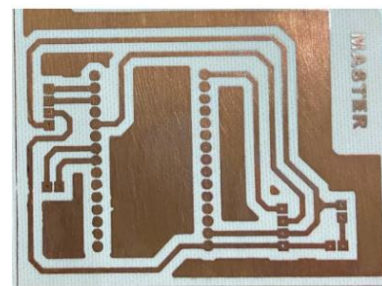
Sehingga dengan Metode Defuzzifikasi Centroid, nilai tegas dari variabel output adalah 'Sangat Lambat': 26.67, 'Lambat': 70, 'Sedang': 130, 'Cepat': 190, 'Sangat Cepat': 237.5.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perancangan Alat

1) Hasil PCB *master* dan *slave*

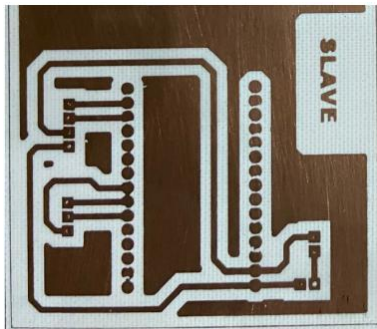
Gambar 15 dan **Gambar 16** menggambarkan hasil konkret dari rangkaian skematik, kemudian disusun menjadi rancangan PCB *layout*, yang sebelumnya telah direncanakan secara rinci sebelumnya. PCB *master* berukuran panjang 8cm dan lebar 11cm, sedangkan untuk PCB *slave* berukuran panjang 6.5cm dan lebar 11cm.



Gambar 15. Hasil PCB layout bagian *master*

Rangkaian elektronik yang tercermin dalam **Gambar 15** ini secara visual mengilustrasikan tata letak serta koneksi jalur – jalur penting dari komponen *master*. Komponen yang terhubung langsung pada papan PCB yaitu mikrokontroler ESP32 kemudian komponen lainnya akan terhubung dengan menggunakan XH. Pada bagian

master terdiri dari 2 buah XH4 untuk sensor MQ-135 dan pin I2C untuk LCD dan 1 buah XH2 untuk buzzer.



Gambar 16. Hasil PCB layout bagian slave

Pada **Gambar 16** Menunjukkan hasil dari rancangan tata letak PCB *layout slave*, jalur – jalur dari rangkaian tersebut telah sesuai dengan skematik pada **Gambar 8**. Bagian *slave* terdapat sebuah XH4 untuk menghubungkan pin I2C dan sebuah XH3 untuk menghubungkan mikrokontroler dengan modul Driver.

2) Kotak Penyimpanan *master* dan *slave*

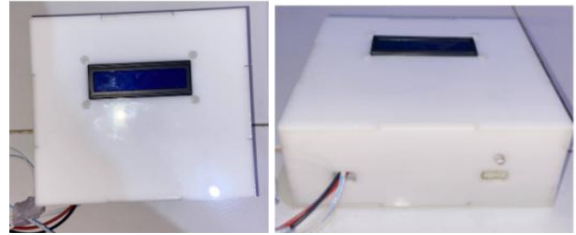
Bagian kotak penyimpanan alat merupakan elemen krusial dalam sistem yang akan memberikan tempat yang terorganisir dan aman untuk menyimpan berbagai macam komponen elektronik. Kotak penyimpanan yang ditunjukkan pada **Gambar 17** merupakan hasil dari rancangan yang telah dibuat untuk bagian *master*. Sedangkan pada **Gambar 18** yaitu menunjukkan hasil dari rancangan untuk kotak bagian *slave*. Bahan yang digunakan dari kedua kotak penyimpanan tersebut sudah sesuai dengan yang telah dirancang yaitu menggunakan bahan dari akrilik berwarna putih susu yang memiliki ketebalan 3mm dan dengan ukuran panjang kotak yaitu 13cm, lebar 13cm dan tinggi 6cm.



Gambar 17. Kotak Bagian Master

Perbedaan antara kotak *master* dan *slave* yaitu terdapat pada bagian lubang untuk penyimpanan buzzer yang hanya terdapat pada kotak bagian *master*. Pada bagian *slave* terdapat lubang tambahan untuk kabel power modul driver L298N

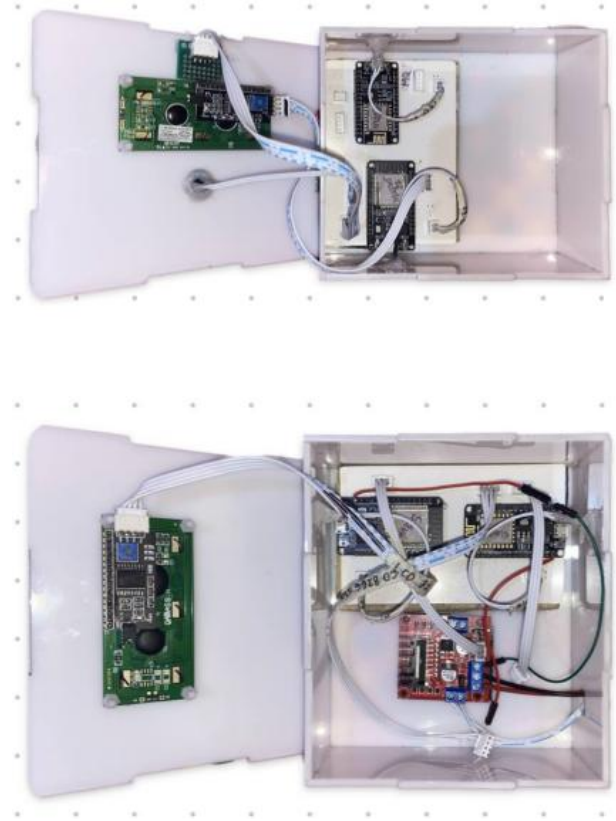
yang akan terhubung dengan power adapter dan kabel untuk menyambungkan kipas DC.



Gambar 18. Kotak Bagian Slave

3) Hasil Keseluruhan Sistem

Di bawah ini adalah **Gambar 19** hasil keseluruhan alat yang sudah berhasil dibuat. Gambar bagian atas bagian *master* dimana terdapat LCD, Sensor MQ-135 dan buzzer yang terlihat melubangi bagian depan kotak box. Sedangkan pada bagian *slave* terdapat LCD dan Driver Motor L298N.



Gambar 19. Kotak Keseluruhan

B. Hasil Pengujian Alat

1) Pengujian Sensor

Hasil pengujian sensor akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang diperoleh dari sensor MQ-135.

Sensor MQ135 dapat dibaca dan dapat terhubung dengan ESP32 secara baik, rata – rata selisih dari hasil pembacaan pada ESP32 yaitu 1.16

dengan kesalahan 2.227%. Pada data ke-1 hingga data ke-3 dalam **Tabel III** terdapat nilai PPM yang dihasilkan dari alat pembanding sebesar 00. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa alat Carbon Monoxide Alarm akan memulai pengukuran gas CO ketika konsentrasi gas tersebut berada pada 6 PPM hingga 500 PPM.

Tabel III. Hasil Pengujian Sensor MQ-135

No	Nilai PPM ESP32	Nilai PPM Alat Pembanding	Selisih	Error (%)
1	0,00	00	0	0
2	0,35	00	0,35	0,35
3	4,80	00	4,8	4,8
4	9,23	09	0,23	2,56
5	10,75	10	0,75	7,5
6	15,60	15	0,60	4,0
7	98,64	98	0,98	0,65
8	86,45	86	0,45	0,52
9	65,10	64	1,10	1,72
10	45,3	45	0,30	0,67
Rata-rata			1,16	2,227%

2) Pengujian LCD

Hasil pengujian LCD akan disajikan dalam bentuk tabel dengan aspek - aspek pengujian tertampil pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. Hasil Pengujian LCD

No	Aspek Pengujian	Hasil	Waktu
1	Koneksi antara ESP dan LCD	Berhasil	-
2	Inisialisasi LCD	Berhasil	-
3	Menampilkan teks "Hello World!"	Berhasil tanpa Delay	00.00
4	Menampilkan karakter khusus	Berhasil tanpa Delay	00.00
5	Scroll teks ke kiri	Berhasil tanpa Delay	00.00
6	Scroll teks ke kanan	Berhasil dengan Delay	00.10
7	Menampilkan teks di baris kedua	Berhasil tanpa Delay	00.00
8	Penggunaan backlight	Berhasil	-

Hasil pengujian yang tercatat dalam **Tabel IV**, dengan penjelasan mengenai "Berhasil Tanpa Delay" dan "Berhasil Dengan Delay," menunjukkan bahwa mikrokontroler ESP32, memiliki kemampuan yang baik dalam menghubungkan, berinteraksi dengan layar LCD, Inisialisasi LCD, menampilkan teks, menampilkan karakter khusus, dan penggunaan *backlight*.

3) Pengujian Buzzer

Hasil pengujian yang telah dilakukan pada buzzer dengan menggunakan mikrokontroler

ESP32 mendapatkan hasil data pengujian sebagai berikut:

Tabel V. Hasil Pengujian Buzzer

No	Aspek Pengujian	Hasil Pengujian
1	Koneksi antara ESP dan buzzer	Berhasil
2	Mengaktifkan buzzer	Berhasil
3	Mengatur durasi bunyi	Berhasil
4	Mengganti pola bunyi	Berhasil
5	Penggunaan buzzer sebagai indikator	Berhasil

Dilihat dari hasil data di atas, sistem berhasil menjalankan semua aspek pengujiannya dalam menghubungkan, mengontrol, dan memanfaatkan buzzer sesuai dengan kebutuhan pengujian yang telah ditetapkan.

4) Pengujian Modul L298N dan Kipas DC

Hasil pengujian yang telah dilakukan pada buzzer dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 mendapatkan hasil data pengujian sebagai berikut:

Tabel VI. Hasil Pengujian Modul Driver LN298N dan Kipas DC

No	Aspek Pengujian	Hasil
1	Koneksi antara ESP dan modul L298N	Berhasil
2	Mengatur arah putaran kipas DC	Berhasil
3	Mengatur kecepatan kipas DC	Berhasil
4	Mengatur arah putaran secara bergantian	Berhasil
5	Menggabungkan kontrol arah dan kecepatan	Berhasil
6	Menghentikan kipas DC	Berhasil

Hasil pengujian pada **Tabel VI** diatas menunjukkan bahwa ESP32 memiliki kemampuan untuk mengontrol Modul Driver L298N yang terhubung dengan Kipas DC. Mikrokontroler berhasil dalam mengatur arah putaran, kecepatan, serta menggabungkan kontrol arah dan kecepatan kipas.

5) Pengujian Alat dengan Hambatan Jarak

Dari hasil pengujian pada **Tabel VII** dibawah semua jarak yaitu 2m, 5m, dan 10m bekerja dengan baik dan sesuai dengan pengujian. Nilai PPM pada *master* dan *slave* memiliki kesesuaian pada jarak yang berbeda. Respons LCD dan buzzer, berjalan sesuai dengan skenario pengujian.

6) Pengujian Alat dengan Penghalang *master* dan *slave*

Respons perangkat pada semua pengujian sesuai dengan skenario seperti yang tertera pada

data **Tabel VIII** dibawah, berikut data yang diperoleh:

Tabel VII. Hasil Pengujian Alat dengan Hambatan Jarak

No	Nilai PPM Master (ppm)	Nilai PPM Slave (ppm)	Selisih Nilai	Nilai PWM (%)	Jarak (m)
1	0,00	0,00	0	8	2
2	7,67	7,67	0	100	2
3	4,21	4,21	0	55	2
4	2,54	2,54	0	8	2
5	1,82	1,82	0	8	2
6	0,69	0,69	0	8	2
7	0,00	0,00	0	8	2
8	0,21	0,21	0	8	5
9	11,44	11,44	0	100	5
10	8,21	8,21	0	100	5
11	3,35	3,35	0	40	5
12	1,39	1,39	0	8	5
13	0,00	0,00	0	8	10
14	0,61	0,61	0	8	10
15	4,75	4,75	0	55	10
16	2,33	2,33	0	30	10
17	1,04	1,04	0	8	10
18	10,36	10,36	0	100	10
19	9,10	9,10	0	100	10
20	3,75	3,75	0	40	10

Tabel VIII. Hasil Pengujian Alat Kontrol Kualitas Udara dengan Tambahan Penghalang

No	Nilai PPM Master (ppm)	Nilai PPM Slave (ppm)	Selisih Nilai	Nilai PWM (%)	Penghalang
1	0,00	0,00	0	8	3 Kardus
2	0,58	0,58	0	8	3 Kardus
3	8,51	8,51	0	100	3 Kardus
4	3,48	3,48	0	37	3 Kardus
5	1,79	1,79	0	8	3 Kardus
6	0,00	0,00	0	8	5 Kardus
7	9,37	9,37	0	100	5 Kardus
8	4,72	4,72	0	55	5 Kardus
9	1,63	1,63	0	8	5 Kardus
10	3,65	3,65	0	42	5 Kardus
11	0,00	0,00	0	8	1 Dinding
12	3,67	3,67	0	54	1 Dinding
13	1,23	1,23	0	8	1 Dinding
14	0,48	0,48	0	8	1 Dinding
15	6,79	6,79	0	100	1 Dinding
16	0,00	0,00	0	8	2 Dinding
17	1,93	1,93	0	20	2 Dinding
18	0,74	0,74	0	8	2 Dinding
19	10,84	10,84	0	100	2 Dinding
20	5,61	5,61	0	99	2 Dinding

Nilai PPM yang dikirim pada *master* dan diterima oleh *slave* memiliki keselarasan, baik pada kondisi tanpa hambatan atau pada kondisi dengan hambatan dinding. Respons perangkat lainnya, seperti LCD dan buzzer, berjalan sesuai dengan pemrograman pengujian. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan performa yang baik.

Alat kontrol kualitas udara yang diimplementasikan dengan metode Fuzzy Logic beroperasi dengan baik pada mikrokontroler ESP32. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja ESP32 menghasilkan waktu respons yang

cepat dalam pengendalian alat. Pengujian lanjutan juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor jarak dan adanya penghalang. Hasilnya menunjukkan ketahanan yang baik terhadap hambatan jarak dan penghalang, dengan kemampuan untuk tetap berfungsi dengan baik tanpa gangguan.

C. Hasil Pengujian Fuzzy

Pengujian alat kontrol kualitas udara menggunakan Sensor Gas MQ-135, LCD, Buzzer, dan Kipas DC berhasil dengan baik. Seperti yang ditunjukkan pada **Tabel IX**, alat mampu merespons variasi nilai PPM dengan baik dan mengambil tindakan yang sesuai, berikut data yang diperoleh:

Tabel IX. Hasil Pengujian Fuzzy Alat Kontrol Kualitas Udara

No	Sensor Gas MQ-135 (ppm)	Detektor Gas Co	LCD	Buzzer	Kipas PWM (%)
1	0,0	00	Ok	Ok	8
2	2,03	00	Ok	Ok	8
3	3,15	00	Ok	Ok	20
4	9,30	09	Ok	Ok	100
5	11,64	11	Ok	Ok	100
6	6,93	05	Ok	Ok	98
7	4,91	00	Ok	Ok	55
8	8,43	08	Ok	Ok	100
9	21,46	21	Ok	Ok	100
10	18,69	18	Ok	Ok	100

Pengendalian kipas, LCD dan buzzer berjalan sesuai dengan nilai PPM yang terdeteksi, Alat kontrol telah sukses memberikan respon luaran yang sesuai dengan nilai masukan. Hasil *output* yang bergradasi dan transisi halus merupakan bukti bahwa fungsi Fuzzy telah bekerja.

IV. KESIMPULAN

Alat Pengendalian Kualitas Udara dengan Sensor MQ-135 berhasil dirancang dan dibuat berdasarkan prinsip kerja sensor MQ-135, menggunakan mikrokontroler ESP32. Alat ini mencapai tingkat kinerja 100% pada uji buzzer, LCD dan kipas DC. Tingkat kesalahan alat saat diuji dengan Carbon Monoxide Alarm masih dalam batas wajar 2,227%. Sedangkan performa sistem yang dibangun memerlukan waktu rata-rata yang diperlukan untuk saling berkomunikasi antara *master* dan *slave* selama 00,21 detik. Penggunaan Logika Fuzzy untuk kipas juga memperlihatkan hasil uji seperti yang diharapkan yaitu transisi halus dan responsif antar besaran kecepatan kipas. Dalam pengujian jarak antara mikrokontroler *master* dan *slave* serta penggunaan penghalang fisik, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas koneksi jaringan menunjukkan keberhasilan 100% pada berbagai jarak dan keberadaan penghalang.

Sistem yang dibangun secara fungsi terbukti dapat membantu pekerja las untuk terlindung dari paparan gas CO yang berlebih dengan transisi yang halus dan responsif serta flexibel dalam penempatan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan penggunaan sensor tambahan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas udara. Sensor suhu, kelembaban, partikel debu, atau sensor gas lainnya. Ruangan bengkel las yang luas mengharuskan alat ditempatkan di setiap sudut untuk memantau kualitas udara di banyak lokasi. Konektifitas dengan IoT atau *cloud* memungkinkan pemantauan dan monitoring dari jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja," Presiden Republik Indonesia, no. 14, pp.1-20, 1970. [Online]. Available: <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-01-1970.pdf>
- [2]. M.A. Rizaldi, et al., "Literature Review: Dampak Paparan Gas Karbon Monoksida Terhadap Kesehatan Masyarakat yang Rentan dan Berisiko Tinggi", Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia UNDP: Semarang, 2022.
- [3]. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, "Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja," Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018, vol. 5, p. 11, 2018.
- [4]. F Satriatmoko, E Budisusila dan J.P Hapsari. "Implementasi Logika Fuzzy Pada Rancang Bangun Sistem Pembuangan Gas Ruang Produksi Elektronika", Semarang: Unissula Institutional Repository, 2019.
- [5]. K. Kalaivani, S. Subramanian, G.K.S. Swedha, N.Vinoth dan V.V. Priya, "Air Monitoring with Cloud and IoT", 2023 International Conference on Sustainable Computing and Smart Systems (ICSCSS): Coimbatore India, 2023.
- [6]. T. Rahajoeningroem dan F. Treska, Rancang Bangun Warning System dan Monitoring Gas Sulfur Dioksida Gunung Tangkuban Parahu Via SMS Gateway Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Sensor MQ-136", Jurnal Telekontran Vol 5. No.1 Unikom: Bandung. 2017.
- [7]. E.D. Priyanto dan Z.A.A.Azhar, "Simulasi Pengontrol Logika Fuzzy Sudut Pitch Blade pada Turbin Angin Menggunakan Simulink MATLAB", Jurnal Telekontran Vol 10. No.2 Unikom: Bandung. 2022.
- [8]. R.A.Kusuma, "Rancang Bangun Alat Pendeteksi dan Penanggulangan Kebocoran Gas LPG Berbasis Sensor TGS2610", Jurnal Telekontran Vol 1. No. Unikom: Bandung. 2013.
- [9]. M.S.S. Virdaus dan E. Ihsanto, "Rancang Bangun Monitoring Dan Kontrol Kualitas Udara Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Wemos, Yogyakarta: Mercubuana University Institutional Repository, 2020.
- [10]. N. Halizah, H.Z. Zahro' dan D. Rudhistiar, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Polusi Udara pada Budidaya Tanaman Sayur Hidroponik", Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika: Malang, Vol.5 No.1, 2021.
- [11]. T.N. Hakim dan M.F. Susanto, "Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Internet of Things", Industrial Research Workshop and National Seminar: Bandung, Vol.11 No.1, 2020.
- [12]. A. Lahal, "Rancang Bangun Alat Monitoring Polusi Udara Berbasis Arduino", Universitas Putera Batam: Batam, 2021.
- [13]. Junaedy, Sajiah, Z. Azzahrah dan Idaryani, "Rancang Bangun Alat Kontroling Kadar Udara Bersih Dan Gas Berbahaya Co, Co2 Dalam Ruangan Berbasis Mikrokontroler", Jurnal Teknologi dan Komputer: Makasar, Vol.2 No.02, 2022.
- [14]. D. Ariyanto, "Prototype Alat Penghiasap Asap Solder Menggunakan Sensor Kualitas Udara dan Filter Udara Berbasis IoT", Indonesia Journal of Laboratory UGM: Yogyakarta, Vol.5 No.2, 2022.
- [15]. F. Tahir, W. Ridwan dan I.Z. Nasibu, "Monitor Kualitas Udara Berbasis Web Menggunakan Raspberry Pi dan Modul Wemos D1", Jurnal Teknik FT Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo, Vol 18 No.1, 2020.
- [16]. G.C. Rumampuk, V.C. Poekoel dan A.M. Rumanggit, "Internet of Things-Based Indoor Air Quality Monitoring System Design", Jurnal Teknik Informatika Unsrat: Manado, Vol.17 No.1, 2021.
- [17]. G.E Rizky dan I.F. Rahmad, "Perancangan Alat Weather Station Berbasis Internet of Things (IoT)", Jurnal Ilmiah Digital of Information Technology FTI Univ Catur Insan Cendikia: Cirebon, Vol.1 No.2, 2023.
- [18]. A.P. Pambudi, "Monitoring Ruang Operasi Berbasis Fuzzy Logic dengan Menggunakan IoT", Laporan Thesis Magister Teknik Elektro Unissula: Semarang, 2023.
- [19]. Y.M. Agape, D. Susilo dan A. Febrianto, "Perancangan Alat Deteksi Menggunakan Fuzzy Mamdani dan Sensor MG-811 Guna Menghindari Keracunan Akibat Gas", Jurnal Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Ganesha: Bali, Vol.11 No.2, 2022.
- [20]. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD", Perpustakaan Universitas Sains dan Teknologi Komputer: Semarang, 2013